

3月18日

微积分，共5题。

思考题难度高或不为常考点，有共同讨论价值，选做即可，不必大花时间。

祝顺利！

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x \sin x} \right) =$

2. 设 $x_1 < 0$, $x_{n+1} = e^{x_n} - 1$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_{n+1}} \right)$ 。

3. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(x+1)}{x^2} dx =$

4. 设可导函数 $f(x)$ 严格单调递增且满足 $\int_{-1}^1 f(x) dx = 0$ 。记 $a = \int_0^1 f(x) dx$ 。
- (1) 证明 $a > 0$;
- (2) 令 $F(x) = a(1 - x^2) + \int_1^x f(t) dt$, 证明: 存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使 $F''(\xi) = 0$ 。

5. (思考题) $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x} dx$

